201-C72-BB
Mathématiques pour l'IA

Zied, Ben Salah

Collège de Bois-de-Boulogne

Automne 2026

Inférence statistique (moyenne et proportion)

- Section 1 Estimation par Intervalles de confiance
  - Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance
  - Estimation d'une proportion par intervalle de confiance
- Section 2 Tests d'hypothèses
  - Tests d'hypothèses sur une moyenne
  - Tests d'hypothèses sur une proportion

Préliminaires

- Nous savons comment estimer la *moyenne* μ d'une population, ou la *proportion* π dans une population à partir des quantités correspondantes d'un échantillon. Ceci mène à de l'estimation ponctuelle : $\bar{x}$ pour moyenne, et p pour proportion.
- Si les observations sont i.i.d. ou si elles proviennent d'un EAS (où la taille de la population est beaucoup plus grande que celle de l'échantillon), on connaît la distribution d'échantillonnage approximative de $\overline{X}$ et $\widehat{p}$ à l'aide du *Théorème Central limite*).
- On veut utiliser ces résultats pour associer un certain niveau de confiance dans notre estimation des paramètres (moyenne et proportion).

On va considérer le cas de n observations provenant d'une distribution normale (ou une distribution quelconque) où la variance est connue (ou inconnue).

1.1. Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

Problématique

- Très souvent, c'est compliqué d'avoir la vraie moyenne μ de la population.
- Cette complexité est due aux facteurs suivants : grande taille de la population, manque de données, coût élevé, longue procédure, etc.

Solution

- Estimation ponctuelle : On estime μ directement par la moyenne $\bar{x}$ obtenue à partir d'un échantillon aléatoire sélectionné à partir de la population (souvent c'est trop risqué !)
- Estimation par intervalle de confiance : On donne un intervalle qui contiendrait la vraie moyenne μ avec un certain degré (niveau) de **confiance** (par exemple 90%, 95%, 98%, 99%, etc).

Estimation de la moyenne de l'épaisseur d'un verre de contact μ

La distribution de l'épaisseur d'un verre de contact est normale : $N(\mu, \sigma^2)$. À partir de ce qu'on connaît du processus de fabrication, on sait que l'écart type de cette distribution est $\sigma = 0,002$ *mm*, mais on cherche à obtenir de l'information sur la moyenne *inconnue* μ.

Soit $X_1,\ X_2, ...,\ X_{25}$ un échantillon d'observations d'un échantillon AS de la distribution $N(\mu, \sigma^2)$ où $\sigma = 0,002$. Dans notre échantillon, on observe que $\overline{X} = \overline{x} = 0,0620$. Que peut-on dire au sujet de la moyenne de l'épaisseur des verres de contact de cette population ?

- Quelle est la distribution de $\overline{X}$?

On a $\overline{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) = N(\mu, \frac{(0,002)^2}{25}) = N(\mu, (0,0004)^2)$.

- Quelle est la proportion que $\overline{X}$ soit à une distance maximale de $0,0008$ *mm* de la moyenne μ ?

$\mathbb{P}(\mu - 0,0008 \leq \overline{X} \leq \mu + 0,0008) = \mathbb{P}(-2 \leq \frac{\overline{X}-\mu}{0,0004} \sim N(0,1) \leq 2) = 95\%$.

Moyenne et écart type de la distribution de $\overline{X}$

- Notant que $\mu - 0,0008 \leq \overline{X} \leq \mu + 0,0008$

si et seulement si $-0,0008 \leq \overline{X} - \mu \leq 0,0008$ *si et seulement si* $\overline{X} - 0,0008 \leq \mu \leq \overline{X} + 0,0008$. En d'autres mots, si $\overline{X}$ est à une distance maximale de $0,0008$ *mm* de

la moyenne (inconnue) μ, alors μ est à une distance maximale de $0,0008$ *mm* de $\overline{X}$.

- Donc 95% des intervalles $[\overline{X} - 0,0008\ ,\ \overline{X} + 0,0008]$ contiendront la vraie moyenne inconnue μ.
- Note : Les extrémités de ces intervalles sont aléatoires, changent d'un échantillon à l'autre, alors que la moyenne de la population μ (inconnue) est toujours la même.
- Ici, la moyenne observée est $\overline{X} = \overline{x} = 0,0620$. Donc nous sommes confiants à 95% que la moyenne de l'épaisseur des verres de contact se situe entre $0,0612$ *mm* et $0,0628$ *mm*, soit $0,0620 \pm 0,0008$ *mm*.

Qu'est ce que ça veut dire

Attention ! Ou bien,

- l'intervalle [0.0612 , 0.0628] contient la vraie moyenne μ,

  ou bien,

- nous sommes dans l'un des 5% des cas où $\overline{X} = 0,0620$ n'est pas à une distance maximale de $0,0008$ de la moyenne μ.

  Bien sûr, nous ne savons pas si l'intervalle est dans les 95% des cas où il contient la vraie moyenne μ ou dans les 5% des cas où il ne contient pas μ.

- L'intervalle $[\overline{X} - 0,0008 \ , \ \overline{X} + 0,0008]$ de cet exemple est appelé un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ. L'intervalle est de la forme

$$\text{estimé} \pm \text{ marge d'erreur} ,$$

  où la marge d'erreur de $\pm 0,0008$ est basée sur la variabilité de l'estimateur ponctuel $\overline{X}$ et le niveau de confiance de 95%.

Méthode générale pour déterminer l'intervalle de confiance d'une moyenne ($n \geq 30$)

- On sélectionne notre échantillon aléatoire et on cherche la moyenne $\bar{x}$ ainsi que l'écat-type σ.
- On fixe le niveau de confiance $C = 1 - \alpha$, où $\alpha \in]0, 1[$ (par exemple $C = 90\% = 0.9 = 1 - \alpha$, avec $\alpha = 0.1$).
- On donne l'intervalle de confiance $I.C.$ qui correspond à ce niveau de confiance $C = 1 - \alpha$:

$$I.C. = [\bar{x} - ME, \bar{x} + ME], \quad \text{avec}$$

$$ME = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \left(\text{ ou } ME = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ si } \sigma \text{ est connue } \right),$$

où σ est l'écart-type de la population.

- $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est la valeur vérifiant

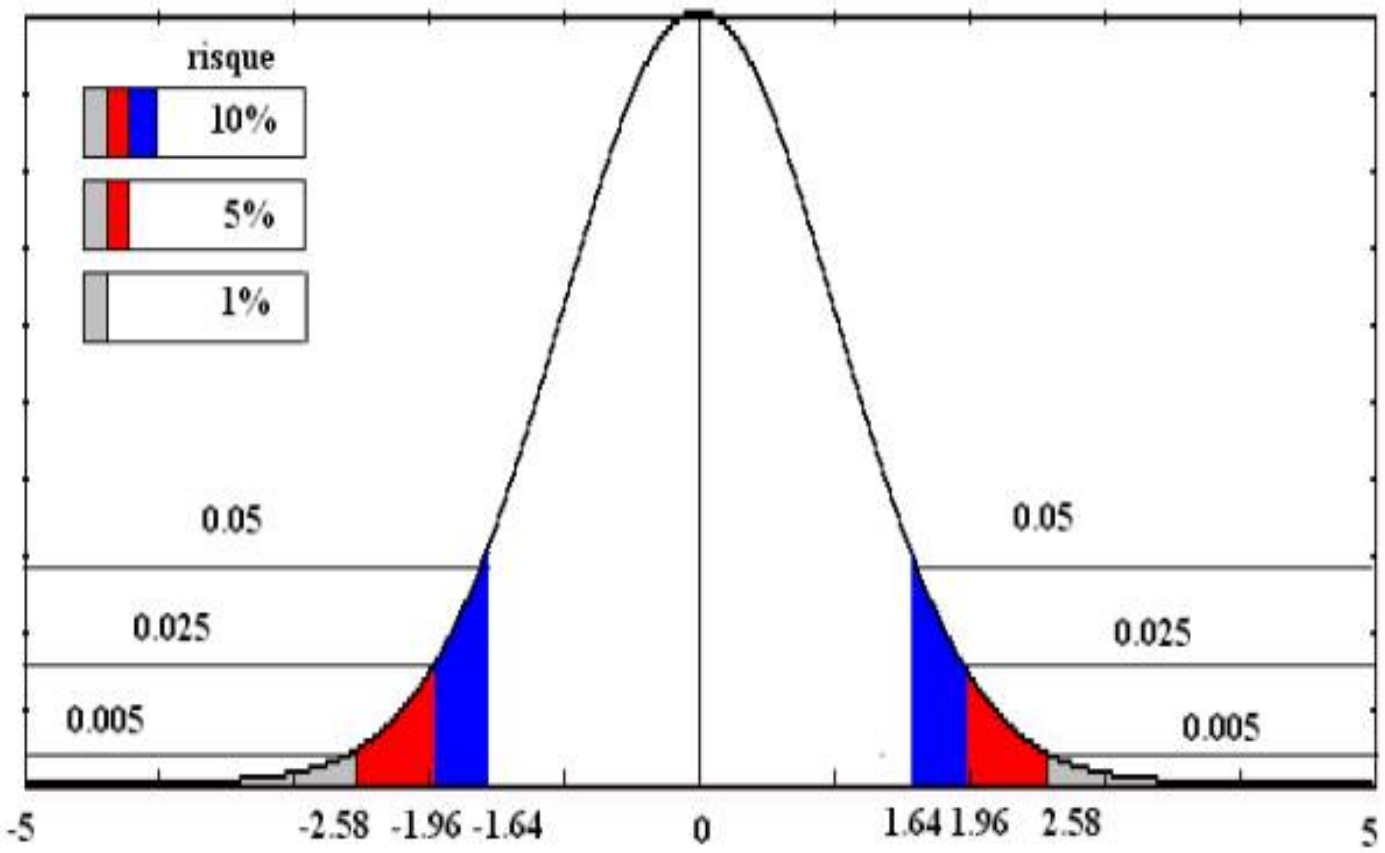
$$P(0 < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 0.5 - \frac{\alpha}{2} \quad \left(\text{ ou encore } P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} \right),$$

où Z est une variable qui suit la loi normale centrée réduite, $Z \sim N(0, 1)$.

Valeurs critiques supérieurs $z^* = z_{\frac{\alpha}{2}}$ (α : niveau de risque)

Ces valeurs $z^* = z_{\frac{\alpha}{2}}$ sont obtenues à l'aide du tableau de la loi normale (Exercice).

$\alpha = 1 - C$	10%	5%	2%	1%
$z^* = z_{\frac{\alpha}{2}}$	1,645	1,96	2,33	2,575



Exemple : Temps d'attente

• Nous cherchons à estimer le *temps moyen d'attente* μ d'une chaîne de restauration rapide. Le niveau de confiance est $C = 98\% = 0.98 = 1 - \alpha$ avec $\alpha = 0.02$, la moyenne observée dans un échantillon de taille $n = 81$ est $\bar{x} = 8.2$ min. L'écart type observée est de $s = 1.5$ min .

La marge d'erreur est donc $ME = z_{0.01} \cdot \frac{1.5}{\sqrt{81}} = 2.33 \cdot \frac{1.5}{9} = 0.39$ min.

L'intervalle de confiance est $I.C. = [8.2 - 0.39, 8.2 + 0.39]$, soit
$I.C. = [7.81 \text{ min }, 8.59 \text{ min }]$.

Conclusion : Nous sommes confiants à 98% que le temps moyen d'attente μ se situe entre 7.81 min et 8.58 min.

Remarque

- $z^*\sigma/\sqrt{n} = z^*\sigma_{\overline{X}}$ est la marge d'erreur.
- On voudrait avoir la plus petite marge d'erreur et le plus grand niveau de confiance, deux objectifs contradictoires (Paradoxe !) : si C $\nearrow$ alors z^* $\nearrow$ et la marge d'erreur $\nearrow$.
- Si n $\nearrow$, la marge d'erreur $\searrow$. Quatre fois plus d'observations diminue la marge d'erreur de moitié !
- Plus l'écart type de la population σ est grand, plus la marge d'erreur est grande.
- Si on veut une marge d'erreur m pour un niveau de confiance C (et donc de point critique z^*), on doit prendre un échantillon de taille

$$n = (\frac{z^*\sigma}{m})^2.$$

Ceci est très important pour planifier des expériences. (Si la marge est trop grande, expérience peu utile).

Exemple : Temps d'attente (suite)

On a vu que la marge d'erreur est de $ME = 0.39$ min pour un niveau de confiance est $C = 98\% = 0.98$, avec 81 observations et un écart-type de 1.5 min.
Nous voulons diminuer la marge d'erreur à 0.20 min ou moins, en gardant le même niveau de confinace 98%. Comment devrions-nous procéder ?

Il suffit d'augmenter suffisamment la taille de l'échantillon selon la formule

$$n = (\frac{z^* s}{m})^2 = (\frac{2.33\,1.5}{0.2})^2 \simeq 305,39 \ ;$$

donc une taille de 306 ou plus permet d'avoir une marge d'erreur en dessous de 0.2 min.

Attention !

La méthode de construction de l'intervalle de confiance pour μ de niveau C donné par

$$\overline{x} \pm z^* \sigma / \sqrt{n}$$

n'est valide que sous des hypothèses précises.

- Les données doivent venir d'un EAS ou être à peu près i.i.d. ;
- Si le plan d'échantillonnage est plus compliqué que EAS (p.e., un plan stratifié), la formule doit être modifiée ;
- Il n'y a aucune méthode d'inférence possible pour des données obtenues "n'importe comment", p.e. un échantillon volontaire.
- Comme $\overline{X}$ n'est pas une statistique résistante, des valeurs aberrantes peuvent avoir un grand effet sur l'intervalle de confiance. Il est donc important de regarder les données et de corriger au besoin ;
- Si n est petit et la population n'est pas normale, le niveau de confiance peut être très différent de C. L'asymétrie peut être assez dommageable si n est petit ;
- Si σ n'est pas connu et n est grand ($n \geq 30$), alors $\sigma \simeq s$ et on peut utiliser l'écart-type de l'échantillon s à la place de σ (approximation normale par le théorème centra limite).

Conclusions & remarques

On a vu que 'intervalle de confiance de niveau 95% pour l'épaisseur moyenne des verres de contact est $[0,0612, 0,0628]$. Ceci veut dire que cet intervalle est calculé par une méthode qui contient la vraie moyenne μ pour 95% de tous les échantillons possibles et **non pas** que la probabilité que la moyenne μ soit entre les valeurs fixes 0,0612 et 0,0628 est de 0,95.

N'oublions pas : **ou bien** $\mu \in [0,0612, 0,0628]$ ou $\mu \notin [0,0612, 0,0628]$ et il n'y a strictement rien d'aléatoire dans cet énoncé.

Exemple : Nombre d'années de scolarité des parents pour des enfants TDAH
Supponsons que dans un échantillon aléatoire de 35 enfants TDAH, le nombre d'année de scolarité des mères en moyenne était de 15,14 année avec un écart-type de 3,09 année. Pour un niveau de confiance de 95%($\alpha = 0,05$ ou 5%), la marge d'erreur est

$$ME = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{3,09}{\sqrt{35}} = 1,02 \text{ année .}$$

L'intervalle de confiance est

$$15,4 \pm 1,02 \text{ années, soit } [14.12\ ,\ 16.16] .$$

Si on avait voulu obtenir une estimation plus précise, à 0,5 année près, par exemple, il aurait fallu sélectionner un échantillon de taille

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s}{ME}\right)^2 = \left(\frac{1,96 \times 3,09}{0,5}\right)^2 = 146,7 \simeq 147.$$

Méthode générale pour déterminer l'intervalle de confiance d'une moyenne ($n < 30$)

Dans le cas où $n < 30$ (considérée comme pas suffisamment grand) et σ est **inconnu**, on ne peut pas approximer la distribution de $\overline{X}$ par la loi normale. (théorème central limite n'est plus valide). En effet, lorsque la distribution des v.a. $X_1, \cdots X_n$ sont **normales** ou **proches d'une normale** (symétrique avec forme de cloche), on a

$\frac{\overline{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$ (plutôt qu'une normale) où T_{n-1} est la loi de Student de degré de liberté $n-1$.

- Dans ce cas, l'intervalle de confiance $I.C.$ de niveau $C = 1 - \alpha$:

$$I.C. = [\bar{x} - ME, \bar{x} + ME], \quad \text{avec } ME = t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}},$$

où s est l'écart-type de l'échantillon.

- $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ est la valeur critique de T_{n-1} vérifiant $P(T_{n-1} > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}) = \frac{\alpha}{2}$.
- les valeurs critiques $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ se trouvent dans la table de la loi Student (Table D à l'aide-mémoire du manuel).

Valeurs critiques supérieurs $z^* = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}$ **(α : niveau de risque)** peuvent être obtenues dans une table de la loi de Student (Tab 5.1).

Par exemple, pour $n = 20$, $C = 98\%$ soit $\alpha = 2\%$, on a $t_{\frac{\alpha}{2};n-1} = t_{1\%,\,19} = t_{0{,}01\,,\,19} = 2.539$.

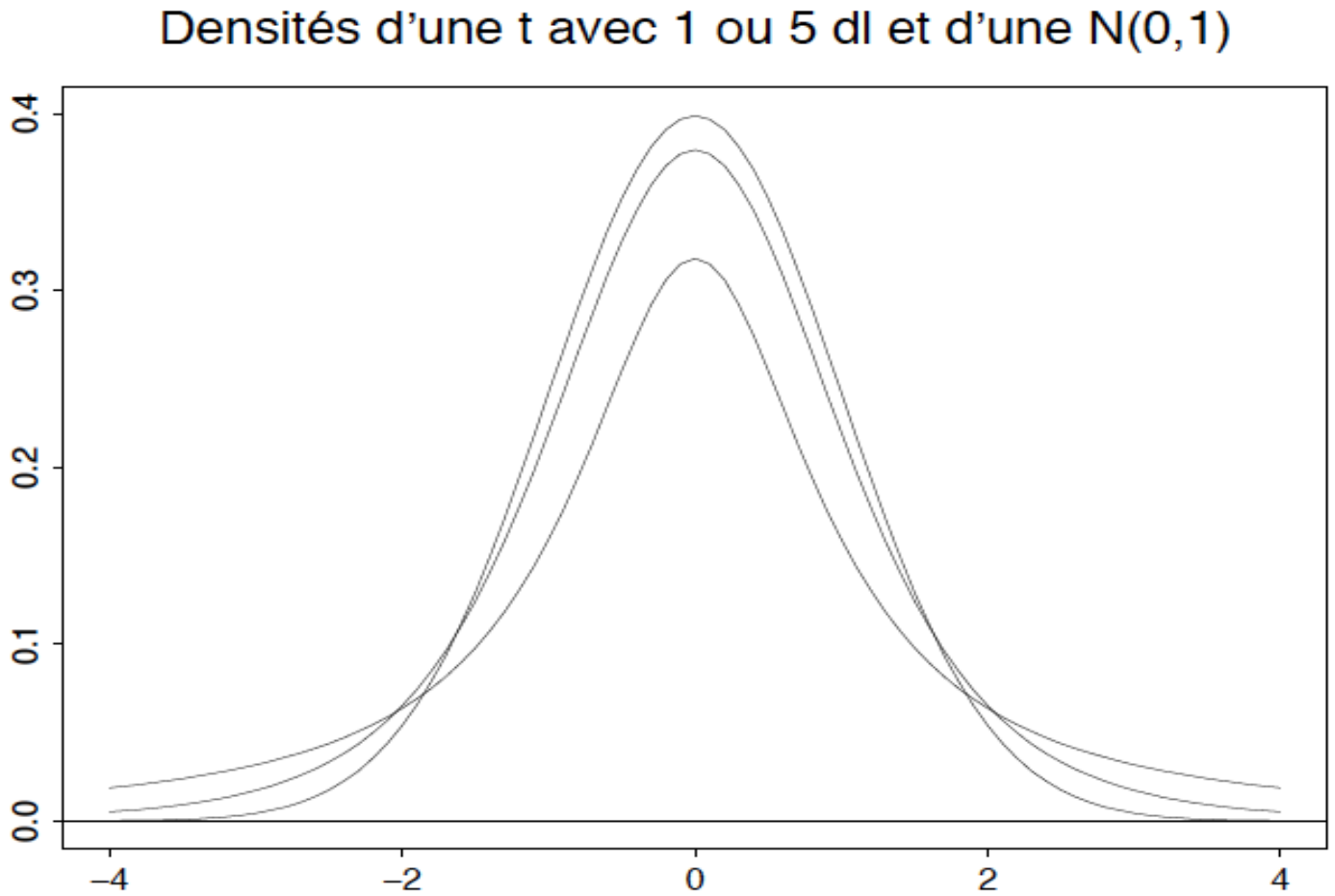
Épaisseur moyen d'un verre de contact μ avec écart-type inconnue

Revenons à l'exemple du début. Supposons que l'épaisseur d'un verre de contact X suit $N(\mu, \sigma^2)$ où σ est **inconnue**. Dans notre échantillon alétoire simple de taille 25, on observe que la moyenne est $\overline{x} = 0,0620$ et que l'écart-type est $s = 0,015$. Dans ce cas, nous utilisons la distribution Student T_{24} pour déterminer un intervalle de confiance de niveau 95%. Ici

$$ME = t_{0.025,24} \cdot \frac{0.015}{\sqrt{25}} = 2.064 \frac{0.015}{\sqrt{25}} = 0.006192$$

et l'intervalle de confiance est $0,0620 \pm 0.006192 = [0.5580\ ,\ 0.6819]$.

Dentisités de T



Les ailes de ces distributions sont plus lourdes que celles de la normale standard.
Puisque σ est inconnu, il est normal que T soit plus variable (dispersé) que $N(0, 1)$.

1.2. Estimation d'une proportion par intervalle de confiance

Tout comme le cas de la moyenne, nous disposons d'une méthodes statistiques pour estimer une proportion inconnue π d'une population.

Inférence de la proportion

- Comme dans le cas de la moyenne, c'est difficile d'avoir la vraie proportion π d'une population (grande taille de la poulation, manque de données, coût élevé, longue procédure, etc).
- Il faut donc l'estimer à l'aide la proportion p obtenue à partir d'un échantillon aléatoire.
- Puisque la distribution des prportions échantillonnales est proche d'une normale (Théorème central limite), on peut estimer par intervalle de confiance la proprtion de la population.
- On donne un intervalle qui contiendrait la vraie proportion π avec un certain niveau de confiance (90%, 95%, 98%, 99%, etc)

Méthode

- On sélectionne notre échantillon aléatoire simple (avec remise) et on cherche la proportion p.
- On fixe le niveau de confiance $C = 1 - \alpha$.
- On donne l'intervalle de confiance $I.C.$ qui correspond à

$$C.I. = [p - ME, p + ME], \quad \text{avec}$$

ME est la marge d'erreur donnée par $ME = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

- Cette méthode d'estimation n'est valide que lorsque

$$n \geq 30 \ , \quad np \geq 5 \ \text{ et } \ n(1-p) \geq 5 \ .$$

- Si nous ne connaissons pas p, nous prenons alors $p = 0.5$ dans la formule de ME.

Taille appropriée de l'échantillon

Comme dans l'inférence d'une moyenne, lorsque le niveau C de confiance augmente (α diminue), la marge d'erreur ME augmente aussi. Ceci veut dire que le niveau de précision de l,estimation dominue avec le niveau de confiance

Comment avoir plus de précision tout en gardant un niveau de confiance accepté ?
Pour un niveau de confiance $C = 1 - \alpha$ donné, on peut trouver la taille appropriée n pour obtenir une certaine marge d'erreur ME. Les formule suivante donne la taille n qu'il fallait.

$$n = z^2_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{p(1-p)}{(ME)^2} .$$

Remarque : Si p n'est pas connue, nous prenons $p = 0,5$. Dans ce cas, la taille n est donnée par

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{2ME}\right)^2 .$$

Exemple 1 : On procède à un sondage auprès d'un échantillon aléatoire simple (avec remise) de 2842 étudiants. Parmi ceux-ci, 331 ont affirmé avoir utilisé la nouvelle *platefrorme d'aide en ligne* au moins une fois dans la dernière session.

- Quelle est l'estimation ponctuelle de la proportion de tous les étudiants qui ont utilisé la nouvelle *platefrorme d'aide en ligne* au moins une fois.
- Estimez par intervalle de confiance de niveau 99% cette proportion.
- Interprétez cet intervalle.
- Nous voulons une estimation avec une précision moins que à 1% ($ME \leq 1\%$). Quelle est la taille minimale de l'échantillon qu'il fallait choisir ?

Réponse

- La proportion observée est $p = \dfrac{331}{2842} \simeq 11.65\%$.
- les conditions de l'application de la méthode d'estimation sont satisfaites : $n = 2842 \geq 30,\ 2842.\,(0,1165) = 331,32 > 5,\ 2842.(1-0,1165) = 2513,552 > 5$.

  Ici, $ME = z_{0.005}\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}} = 0.0155$ et donc $I.C. = 0.1165 \pm 0.0155 = [0.101,\ 0.132]$.
- On est confiant à 99% que la vraie proportion $\pi \in [0.101,\ 0.132]$. Ou bien $\pi \in [0.101,\ 0.132]$, ou bien on est dans 1% des cas où l'I.C. ne contient pas π.
- on a $n = z^2_{0.005} \cdot \dfrac{p(1-p)}{(0.01)^2} = 6824,75$. Donc la taille minimale de l'échantillon qu'il fallait choisir pour avoir une ME d'au plus 1% est 6825 .

Exemple 2 : Pour obtenir une estimation d'une proportion précise à 2% près, avec un niveau de confiance de 99%($\alpha = 0,01$ ou 1%), il suffit d'employer un échantillon de taille

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{2ME}\right)^2 = \left(\frac{2,575}{2 \times 0,02}\right)^2 = 4144,1 \cong 4144 \ .$$

Remarque : Ici, on a utilisé la deuxième formule $n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{2ME}\right)^2$ puisque p n'est pas donnée.

2. Tests d'hypothèses

Dans cette sections, nous chercherons à valider ou rejeter une hypothèse sur la moyenne (ou la proportion) à la lumière des données observées sur un échantillon aléatoire simple. Nous discutons comment effectuer un test approprié permettant de rejeter ou valider une hypothèse versus une *hypothèse alternative*.

- **Test d'hypothèse sur la moyenne**
- **Test d'hypothèse sur une proportion**

2.1. Test d'hypothèse sur la moyenne

Nous présentons les **ingrédients** d'un test sur une moyenne.

Hypothèse nulle : H_0

L'énoncé testé dans un test d'hypothèses s'appelle l'hypothèse nulle. Le test est fait pour mesurer la force de l'information contre l'hypothèse nulle. Elle est habituellement sous la forme d'un énoncé représentant *aucun effet*.

Contre-hypothèse ou hypothèse alternative : H_a

L'énoncé représentant ce qu'on pense être la réalité si l'hypothèse nulle n'est pas satisfaite. Cet énoncé peut être **unilatéral** ou **bilatéral**.

Exemple :

Un manufacturier de gouttes optométriques met sur le marché une nouvelle solution dans des bouteilles de 30 ml pour lesquelles il prétend qu'il y a en moyenne 5 ml d'un certain produit chimique dans chaque bouteille.

Toutefois, on suspecte qu'il pourrait y avoir plus de 5 ml par bouteille, ce qui serait dangereux pour les yeux.

- $H_0 : \mu = 5$ ml
- $H_a : \mu > 5$ ml (**unilatéral**) ou bien, $H_a : \mu \neq 5$ ml (**bilatéral**).

Test avec un niveau de signification fixe α et $n \geq 30$

Parfois on détermine à l'avance le niveau de signification $\alpha \in]0,1[$. Pour ce faire, on doit déterminer la région critique, soit les valeurs de z pour lesquelles on va rejeter l'hypothèse H_0.

Pour tester $H_0 : \mu = \mu_0$, on calcule la statistique de test

$$z = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \text{ (ou } z = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \text{ si } \sigma \text{ est connue)}$$

- On **rejette** H_0 au niveau de signification α contre l'hypothèse **alternative** :
  - $H_a : \mu > \mu_0$ si $z \geq z_\alpha$ (**unilatérale à droite**) ;
  - $H_a : \mu < \mu_0$ si $z \leq -z_\alpha$ (**unilatérale à gauche**) ;
  - $H_a : \mu \neq \mu_0$ si $|z| \geq z_{\alpha/2}$ (**bilatérale**) i.e. si $z_{\alpha/2} \geq z_{\alpha/2}$ ou $z \leq -z_{\alpha/2}$.

Équivalence avec les I. C. Ce test d'hypothèse bilatéral de niveau α rejette l'hypothèse H_0 si et seulement si l'intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour μ ne contient pas μ.

Exemple

Parmi les patients (d'une clinique) dont le niveau de cholestérol est situé entre moyen et éleveé (c-à-d au moins $220ml/dl$ de seérum), on a sélectionné aléatoirement 50 volontaires pour tester un nouveau médicament dans le but d'abaisser ce niveau. La réduction moyenne du taux de cholestérol observée est de $14.8ml$ avec un écart type de 6.4 ml.

Clairement, l'hypothèse nulle H_0 est que le médicament n'a aucun effet : $\mu = 0$.

L'hypothèse alternative H_1 est que le médicament agit : $\mu > 0$. Donc on confronte

$$H_0 : \mu = 0 \text{ contre } H_1 : \mu > 0 .$$

La statistique du test est $z = \dfrac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \dfrac{4.8 - 0}{6.4/\sqrt{50}} = 16.352 > z_{1\%} = 2.33$. Donc nous rejettons largement H_0 à un niveau de signification de 1%. Donc le test est significatif pour un niveau de 1%.

Question : Le test est-il significatif pour un niveau α supérieur (2% ou 5% par exemple) ?

Sur l'utilisation et l'abus des tests

- Les niveaux de signification 1%, 2%, 5% et 10% sont les valeurs le plus souvent utilisées. Il est important de noter qu'il n'y a pas de bordure étanche entre des résultats significatifs (rejet de H_0) et non significatifs (non rejet de H_0), seulement de plus en plus d'évidence à l'encontre de H_0.
- Un résultat statistiquement significatif n'est pas nécessairement significatif d'un point de vue pratique ;
- Un résultat non significatif peut être utile. On peut avoir une bonne idée, planifier une bonne expérience, mais ne pas obtenir un résultat statistiquement significatif. En faisant connaître ce résultat, un autre chercheur n'aura pas à perdre de temps avec cette hypothèse ;
- Les tests comme les intervalles requièrent des hypothèses (Normalités des données, taille grande de l'échantillon, l'indépendance des observations, échantillon aléatoire simple, etc) ;
- Attention à la recherche de résultats significatifs. Si on fait un grand nombre de tests, même si l'hypothèse nulle est vraie dans tous les cas, certains tests donneront un résultat statistiquement significatif.

Puissance d'un test et erreurs

Si l'hypothèse H_0 est fausse, on aimerait rejeter H_0 le plus souvent possible.

La probabilité qu'un test de niveau fixe α rejette H_0 lorsqu'une alternative particulière est vraie s'appelle la **puissance du test** envers cette alternative.

Parfois le test est fait dans le but de prendre une décision . Ici, on rejette H_0 ou on *accepte* H_0, ce qui mène à deux types d'erreurs :

		Vérité pour la population	
		H_0 vraie	H_a vraie
Décision basée	Rejette H_0	Erreur de type I	Bonne décision
sur l'échantillon	Accepte H_0	Bonne décision	Erreur de type II

- La probabilité d'une erreur de type I est le *niveau de signification* α.
- La probabilité d'une erreur de type II pour une alternative particulière est *1 moins sa puissance*.

Que se passe-t-il lorsque n n'est pas suffisamment ($n < 30$) grand et σ n'est pas connue ?

Si σ est inconnu, il faut le remplacer par s, l'écart type de l'échantillon.

Note

L'écart type de la distribution de $\overline{X}$ est $\sigma/\sqrt{n}$. On l'estime par $s/\sqrt{n}$ qu'on appelle l'erreur standard.

On a vu que si n est grand, $T = \dfrac{\overline{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \simeq T_{n-1}$ suit approximativement une loi $N(0,1)$. En fait, T est distribué selon une distribution T avec $(n-1)$ degrés de liberté. Elle est noté T_{n-1}.

Procédures T pour un test d'hypothèse

Considérons l'hypothèse nulle

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad (\mu_0 \text{ connue}).$$

Le test-t d'hypothèse est basée sur la statistique

$$t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}.$$

On **rejette** H_0 au niveau de signification α contre l'hypothèse

- $H_a : \mu > \mu_0$ si $t \geq t^*$
- $H_a : \mu < \mu_0$ si $t \leq -t^*$;

où $t^* = t_{\alpha,n-1}$ est le point critique supérieur de niveau α.

- Si l'alternative est **bilatérale**, $H_a : \mu \neq \mu_0$, alors on **rejette** H_0 lorsque $|t| \geq t^*$, ($t \geq t^*$ ou $t \leq -t^*$), où $t^* = t_{\alpha/2,n-1}$ est le point critique supérieur de niveau $\alpha/2$.

Exemple

On étudie la quantité de glucose-D dans le système 10 heures après l'injection d'une diète de glucose-D dans 5 coquerelles. Les résultats sont

$$55,95 \quad 68,24 \quad 52,73 \quad 21,50 \quad 23,78.$$

On suppose que ces données proviennent d'un distribution normale de moyenne μ et d'écart-type inconnue σ .

Questions

- Calculez la moyenne et l'écart-type de l'échantillon.
- Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour la moyenne μ.
- Des chercheurs pensent que la quantité moyenne de glucose-D est de moins de 50. Faites le test de cette hypothèse pou un niveau $\alpha = 0.05$.

Remarque

- C'est peu difficile de vérifier la normalité à partir de cinq observations. Donc l'hypothèse de normalité est raisonnable pour de telles données ;

Réponses

- On obtient alors $\overline{x} = 44,44$, $s = 20,71$.
- Il y a 5-1 = 4 degrés de liberté.

L'intervalle de confiance de niveau 95% pour lequel on utilise $t^* = t_{0.05,4} = 2,776$ est

$$\overline{x} \pm t^* \, s/\sqrt{n} = 44,44 \pm 2,776 \, \frac{20,741}{\sqrt{5}}$$

$$= 44,44 \pm 25,75 = [18,69 \ , \ 70,19].$$

- On confronte l'hypothèse nulle

$$H_0 : \mu = 5 \quad (\text{ou } \mu \geq 5)$$

contre

$$H_a : \mu < 5$$

Le test-t d'hypothèse est basée sur la statistique

$$t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} == \frac{44,44 - 50}{20,71/\sqrt{5}} = -0,60 \geq -t_{0.025,4} = -2,776 \, .$$

On **rejette** donc H_a au niveau de signification 5%. À la lumière de ces données, il n'y a pas suffisamment d'évidence à l'encontre de H_0. Au niveau de signification 5%, la moyenne semble égale à 5 (ou ≥ 5).

Exemple : gouttes optométriques

Est-on en train de se faire avoir ?

Revenons à l'exemple du produit chimique. Un manufacturier de gouttes optométriques met sur le marché une nouvelle solution dans des bouteilles de 30 ml pour lesquelles il prétend qu'il y a en moyenne 5 ml d'un certain produit chimique dans chaque bouteille.

Toutefois, on suspecte qu'il pourrait y avoir plus de 5 ml par bouteille, ce qui serait dangereux pour les yeux. Selon le processus de fabrication, on sait que la quantité du produit chimique dans une bouteille de 30 ml est presque distribuée selon une loi normale de moyenne $\mu = 5$ ml (si on met la quantité annoncée) et un écart type σ inconnu. Si on en met trop, alors la moyenne μ devrait être plus grande que 5 ml.

On prend donc un échantillon de 15 bouteilles et on mesure la quantité du produit chimique dans chacune d'entre elles. On obtient $\overline{x} = 5,8$ ml et $s = 1,3$ ml. Est-ce une indication suffisante qu'on met une trop grande quantité du produit chimique dans les bouteilles ? Faites un test d'hypothèses de niveau 5%. Ce test est-il significatif pour un niveau 2% ?

Nous allons donc tester l'hypothèse à un niveau 5%.

- $H_0 : \mu = 5$ ml

  contre l'hypothèse alternative (qu'on pense réaliste)
- $H_a : \mu > 5$ ml (**unilatéral droite**).

Le test-t d'hypothèse est basée sur la statistique

$$t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{5,8 - 5}{1,3/\sqrt{15}} = 2,383 > t_{0.05,14} = 1,761 .$$

Nous rejetons donc H_0 à un niveau 5% et le test est significatif pour un niveau 5%.

À la lumière de ces données, et à un niveau de signification de 5%, le manifacturier semble mettre une quantité moyenne de plus de 5 ml.

• Notons que nous ne pouvons pas rejeter H_0 pour un niveau de signification (plus faible) de $\alpha = 1\%$ puisque

$$t = 2,383 < t_{0.01,14} = 2,624 .$$

Le test n'est pas significatif pour un niveau de 1%. Il n'y a pas suffisamment d'évidences à l'encontre de H_0 pour un niveau de 1%.

Notez que le test est encore significatif pour un niveau de 2%. En effet, la statistique

$$t = 2,383 > t_{0.02,14} = 2,264 .$$

2.2. Test d'hypothèse sur une proportion

Tout comme dans le cas de la moyenne, nous voudrions confronter l'hypothèse nulle $H_0 : \pi = \pi_0$ contre une hypothèse alternative H_1. Notons que π est la proportion (inconnue) de la population, tandis que π_0 est une proportion connue.

- $H_0 : \pi = \pi_0$, où π_0 est une valeur connue.
- $H_a : \pi > \pi_0$: hypothèse unilatérale à droite,
  ou
- $H_a : \pi < \pi_0$: hypothèse unilatérale à gauche,
  ou
- $H_a : \pi \neq \pi_0$: hypothèse bilatérale.

Étapes du Test sur une proportion π d'une population

D'après le Théorème central limite, la distribution de la proportion échantillonnale d'un EAS est approximativement normale de moyenne p et d'écart type $\sqrt{\pi(1-\pi)/n}$.

Puisque nous ne connaissons pas π, nous devons l'estimer par la proportion observée p. Même chose que dans le cas de la moyenne. Seulement que c'est la statistique z qui va changer. On prend dans le test sur la proportion

$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}},$$

où p est la proprtion observée de l'échantillon aléatoire simple de taille n suffisamment grand. Pour valider le test, il faut satisfaire quelques conditions d'approximation :

$$n \geq 30\,,\ n\pi_0 \geq 5 \text{ et } n(1-\pi_0) \geq 5\,.$$

- **Seuil de signification** On fixe un niveau de signification α.
- **Comparaison** On compare la statistique z à la valeur critique z^* de $N(0,1)$.
- **Décision** Nous rejetons $H_0 : \pi = \pi_0$ contre l'hypothèse alternative
  - $H_a : \pi > \pi_0$ si $z > z^* = z_\alpha$
  - $H_a : \pi < \pi_0$ si $z < -z^* = -z_\alpha$
  - $H_a : \pi \neq \pi_0$ si $|z| > z^* = z_{\alpha/2}$, soit $z < -z_{\alpha/2}$ ou $z > z_{\alpha/2}$.

Exemple

Le directeur du collège annonce au professeur que l'épreuve d'athlétisme devra avoir lieu un samedi. Comme le professeur s'inquiète du taux de participation, le directeur ajoute qu'habituellement, il y a au moins 80% des élèves qui participent aux événements organisés les samedis. Le professeur croit qu'il exagère et décide de faire un sondage auprès des élèves pour connaître leur intention de participer, suivi d'un test d'hypothèse pour vérifier ce que lui a dit le directeur. Parmi les élèves de l'école, il sélectionne un échantillon aléatoire simple de 50 élèves, et 35 d'entre eux déclarent qu'ils participeront à l'épreuve du samedi. Effectuez le test d'hypothèse permettant de vérifier si le directeur avait raison quant au taux de participation. Utilisez un seuil de 5%.

Étapes du test

- **Formulation des hypothèses** : Nous testons $H_0 \quad : \quad \pi = 0.8$ contre l'hypothèse alternative $H_1 : \pi < 0.8$.
- **Choix du seuil**

$$\alpha = 5\% \qquad (\alpha = 0.05).$$

- **Vérification des conditions d'application**

  L'échantillon est aléatoire, $n = 50 > 30$, $n\pi_0 = 50 \times (0.8) = 40 > 5$ et $n(1 - \pi_0) = 50 \times (1 - 0.8) = 10 > 5$. Toutes les conditions sont satisfaites et on peut donc effectuer le test.

- **Détermination de la valeur critique** C'est un test unilatéral à gauche, donc la valeur critique est
$$-z_\alpha = -z_{0.05} = -1.645.$$
- **Calcul de la statistique appropriée au test** On a que $n = 50$ et $p = \frac{35}{50} = 0.7$. Donc,
$$\begin{aligned} z &= \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \\ &= \frac{0.7 - 0.8}{\sqrt{\frac{0.8(1-0.8)}{50}}} \\ &= -1.77. \end{aligned}$$
- **Formulation de la règle de décision** On a
$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} = -1.77 < -z_{0.05} = -1.645 \ ,$$
et donc on rejette H_0 à un niveau de signification 5%.